

一、线性规划标准型的“考试向”定义

在考试和单纯形法预处理中，线性规划的标准型 (Standard Form) 必须严格满足以下四个特征：

- 目标函数极小化**： $\min f = \sum c_j x_j$ （若原题为 $\max z$ ，需转化为 $\min(-z)$ ）。
- 约束条件等式化**：所有的约束方程必须是等式 $Ax = b$ 。（如果原题是 $\geq$ 或 $\leq$ ，需要变成 $=$ ，一般不会出现 $<$ 或 $>$ ）
- 变量非负性**：所有变量必须满足 $x_j \geq 0$ 。（如果原题不满足，可以通过变量代换让它满足）
- 右端项非负性**：常数项必须满足 $b_i \geq 0$ 。（注意：PPT上似乎没有强调这一点，但是建议额外变换一次）

二、标准型转化流程（实战操作指南）

当你在考场上拿到一个线性规划问题时，请按以下“流水线”操作：

- 目标转换**：若为 $\max z$ ，令 $f = -z$ ，求 $\min f$ 。
- 变量“洗白”**：
 - 若 $x_j \leq 0$ ，令 $x_j = -x'_j$ 。
 - 若 x_j 无约束（自由变量），令 $x_j = x'_j - x''_j$ ，其中 $x'_j, x''_j \geq 0$ 。
- 约束“整容”**：
 - 遇到 $\leq$ ：左端加上一个松弛变量 $x_s \geq 0$ 。
 - 遇到 $\geq$ ：左端减去一个剩余变量 $x_e \geq 0$ 。
- 常数项检查**：观察等式右边的 b 。若有负数，整行乘以 -1 （注意：这一步最后做，避免处理不等号变号）。

三、例题 2.1 详解

第二章 线性规划——线性规划的标准型



例2.1 把线性规划

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{s.t} \quad & 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ & x_1 + 7x_2 \geq 4 \\ & 2x_1 - x_2 = 3 \\ & x_1 \geq 0 \end{aligned}$$

化为标准型.

分析：

- ① 令 $f = -z = -x_1 - x_2$ ，将 $\max z$ 改为求 $\min f$
- ② 用 $x_3 - x_4$ 代替 x_2 ，其中 $x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$
- ③ 对不等式约束分别引进松弛变量 x_5 和剩余变量 x_6

1. 原问题分析

max

$z = x_1 + x_2$

s.t.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ x_1 + 7x_2 \geq 4 \\ 2x_1 - x_2 = 3 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ 无约束} \end{cases}$$

2. 标准化步骤

- Step 1: 目标函数转化
- 令 $f = -z = -x_1 - x_2$, 目标变为 $\min f$ 。
- Step 2: 处理自由变量 x_2
- 令 $x_2 = x_3 - x_4$, 其中 $x_3, x_4 \geq 0$ 。
- 代入目标函数: $f = -x_1 - (x_3 - x_4) = -x_1 - x_3 + x_4$ 。
- Step 3: 转化约束条件
- 对于约束(1) (≤ 6): 引入松弛变量 $x_5 \geq 0$, 变为 $2x_1 + 3(x_3 - x_4) + x_5 = 6$ 。
- 对于约束(2) (≥ 4): 引入剩余变量 $x_6 \geq 0$, 变为 $x_1 + 7(x_3 - x_4) - x_6 = 4$ 。
- 对于约束(3) ($= 3$): 直接代入变量替换, $2x_1 - (x_3 - x_4) = 3$ 。

3. 最终标准型结果

min

$f = -x_1 - x_3 + x_4$

s.t.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_3 - 3x_4 + x_5 = 6 \\ x_1 + 7x_3 - 7x_4 - x_6 = 4 \\ 2x_1 - x_3 + x_4 = 3 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 3, 4, 5, 6) \end{cases}$$

第二章 线性规划——线性规划的标准型



于是，原问题化为标准型：

max

$f = -x_1 - x_3 + x_4$

s.t

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_3 - 3x_4 + x_5 &= 6 \\ x_1 + 7x_3 - 7x_4 - x_6 &= 4 \\ 2x_1 - x_3 + x_4 &= 3 \\ x_j &\geq 0 \end{aligned} \quad j = 1, 3, 4, 5, 6$$

四、 考场特别提示

关于 $b \geq 0$ 的习惯：虽然本题化简后的右端项 $b = [6, 4, 3]^T$ 天然满足非负性，但在实战中，**最后要检查 b** 。如果最后一步发现某个 b_i 是负数，就多写一步，通过整行乘以 -1 来纠正，反正一定不错。因为后面的**单纯形法**和**大M法**都需要这一步。

比如试卷上可以写：通过乘以-1，得到一个更规范的标准型xxx。